TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

ENTREGA N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Organización seleccionada
VITA — marca de indumentaria urbana de Rosario

Proyecto tecnológico
Sistema de control de stock y ventas integrado para el local físico y la tienda online

Asignatura: Organización Empresarial
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Integrante: Morales Nicolás Ezequiel
Docente titular: Prof. Gabriela Martínez
Docente tutor: Martínez Eduardo Daniel

4 de octubre de 2026

Introducción

Esta segunda entrega continúa el análisis de VITA realizado en el trabajo anterior. La marca diseña, confecciona y comercializa indumentaria urbana, tanto en el local físico como a través de su tienda online. En la primera etapa se propuso un módulo de software para centralizar las ventas y mantener actualizado el stock.

En esta instancia se analiza la viabilidad del proyecto tecnológico desde la planeación. Para ello se identifican factores internos y externos mediante una matriz FODA, se establecen objetivos medibles y se organiza una planificación temporal de las tareas necesarias para construir e implementar una primera versión del sistema.

Alcance del proyecto

El sistema propuesto permitirá registrar productos por modelo, talle y color; registrar ventas de ambos canales; descontar las unidades vendidas; consultar disponibilidad y generar información básica para analizar la demanda. La primera versión se concentra en stock y ventas. No contempla facturación electrónica, contabilidad completa ni seguimiento de envíos en tiempo real. El alcance acotado permite priorizar las funciones esenciales y reducir riesgos de desarrollo.

1. Análisis FODA del proyecto

La matriz se enfoca exclusivamente en la viabilidad y el desarrollo del sistema de stock y ventas. Las fortalezas y debilidades corresponden a condiciones internas del proyecto y del equipo técnico; las oportunidades y amenazas provienen del entorno.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
• Alcance inicial concreto y vinculado a una necesidad operativa. • Desarrollo por etapas, priorizando stock y ventas. • Información centralizada para reducir diferencias entre el local y la tienda online. • Indicadores verificables: exactitud del stock, tiempo de consulta y ventas registradas.	• Crecimiento de ventas digitales y necesidad de sincronizar disponibilidad. • Herramientas de desarrollo y bases de datos accesibles para proyectos pequeños. • Posible ampliación con reportes de demanda y alertas de reposición. • Uso del historial de ventas para identificar modelos, talles y colores de mayor salida.
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
• Se requiere validar los requisitos con usuarios reales de VITA. • Errores en la carga inicial afectarían el stock y los reportes. • Si una sola persona concentra desarrollo, pruebas y documentación, el tiempo disponible será limitado. • La integración con la tienda online podría requerir ajustes técnicos adicionales.	• Cambios o restricciones en la plataforma de venta online. • Fallas de conexión, registros duplicados o errores de carga. • Acceso no autorizado o pérdida de información si no se aplican controles y copias de seguridad. • Cambios de alcance durante el desarrollo que provoquen retrasos.

Lectura de la matriz

El proyecto cuenta con un objetivo delimitado y puede implementarse gradualmente. Su viabilidad depende de definir correctamente los datos, validar el funcionamiento con usuarios y proteger la información. Por eso se propone comenzar con una versión mínima, probarla con datos de ejemplo y validarla antes de su uso cotidiano.

2. Objetivos y metas

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una primera versión de un sistema de control de stock y ventas para VITA que centralice la información del local físico y de la tienda online, mantenga actualizada la disponibilidad de las prendas y proporcione datos confiables para apoyar las decisiones de reposición y continuidad de los productos.

Metas cuantitativas propuestas

Meta	Indicador y criterio de cumplimiento	Verificación
1. Tiempo de consulta	El 95 % de las consultas de disponibilidad responde en menos de 3 segundos en condiciones normales.	Pruebas de rendimiento sobre consultas de productos.
2. Actualización del stock	Cada venta registrada se refleja en el stock en un máximo de 5 segundos.	Registrar ventas de prueba en ambos canales y comparar existencias.
3. Capacidad de registros	Registrar al menos 1.000 variantes de producto y 10.000 operaciones de venta sin pérdida de información.	Carga de datos de prueba y revisión de consultas e informes.
4. Plazo de desarrollo	Completar análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación inicial en 8 semanas.	Comparar cronograma previsto y avance real.
5. Integridad de datos	El 100 % de las ventas de prueba queda asociado a producto, cantidad y fecha, sin descontar stock dos veces.	Pruebas con ventas válidas, duplicadas y anuladas.

Estas metas son criterios de diseño y prueba propuestos, no resultados ya alcanzados por VITA. Durante el análisis inicial deberán confirmarse o ajustarse según las necesidades reales, el volumen de datos y los recursos disponibles.

Criterios de evaluación

El proyecto se considerará satisfactorio si permite registrar y consultar productos y ventas de manera consistente, reduce el riesgo de vender prendas sin disponibilidad y genera información útil para decidir reposiciones. También se comprobará que las pantallas sean comprensibles y que existan mecanismos básicos de respaldo y control de acceso.

3. Planificación temporal — Diagrama de Gantt

Se propone un plan de ocho semanas para construir una primera versión funcional. El diseño parte de los requisitos definidos en el análisis; la codificación utiliza el diseño aprobado; las pruebas se realizan sobre una versión integrada; y la implementación se lleva a cabo después de corregir los problemas detectados.

Cronograma general

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1. Relevamiento y análisis								
2. Diseño funcional y de datos								
3. Desarrollo de productos y stock								
4. Desarrollo de ventas e integración								
5. Pruebas funcionales y de rendimiento								
6. Correcciones y validación de usuarios								
7. Implementación inicial y capacitación								

S1–S8 representan semanas estimadas. Algunas tareas se superponen parcialmente para aprovechar el tiempo; por ejemplo, el desarrollo de ventas puede comenzar cuando la estructura básica de productos y stock ya está definida.

Detalle de tareas, dependencias y responsables

Tarea	Duración	Precedencia	Responsable previsto	Resultado esperado
Relevamiento y análisis	1 sem.	Inicio	Analista/desarrollador	Requisitos, alcance y reglas definidos.
Diseño funcional y de datos	1 sem.	Tarea 1	Analista/desarrollador	Modelo de datos, pantallas y flujo diseñados.
Desarrollo de productos y stock	2 sem.	Tarea 2	Desarrollador	Alta de productos y actualización de existencias.
Desarrollo de ventas e integración	2 sem.	Tarea 2; parcial con tarea 3	Desarrollador	Registro de ventas y actualización de stock compartido.
Pruebas funcionales y rendimiento	1 sem.	Tareas 3 y 4	Desarrollador + usuario validador	Casos de prueba ejecutados y errores registrados.
Correcciones y validación	1 sem.	Tarea 5	Desarrollador + usuario validador	Errores prioritarios corregidos y aceptación funcional.
Implementación y capacitación	1 sem.	Tarea 6	Responsable del proyecto + referente de VITA	Versión inicial configurada y usuarios orientados.

Los responsables indicados son roles previstos, no una afirmación de que VITA ya haya asignado personal al proyecto. Si el desarrollo queda a cargo de una sola persona, los roles técnicos pueden concentrarse en ella; la validación de requisitos y pruebas debería contar con un referente del negocio.

Seguimiento y control del proyecto

Se propone revisar el avance al cierre de cada semana y registrar tareas terminadas, problemas y actividades pendientes. Si una tarea se retrasa, se analizará su impacto sobre las siguientes y se priorizarán las funciones indispensables para la primera versión.

Puntos de control: semana 1, confirmar requisitos y alcance; semana 2, revisar el diseño y los datos; semana 5, contar con los módulos principales integrados; semana 7, verificar las metas de prueba y corregir errores prioritarios; semana 8, disponer de la versión inicial y orientar a los usuarios.

Riesgos y medidas preventivas

Riesgo	Medida preventiva o correctiva
Datos iniciales incorrectos	Definir formato de carga, revisar duplicados y validar una muestra de productos antes del uso.
Diferencias entre ventas físicas y online	Mantener un registro central y probar que cada venta actualice las existencias una sola vez.
Retrasos por ampliación del alcance	Reservar las funciones adicionales para futuras versiones y priorizar stock, ventas y consultas.
Pérdida o acceso indebido a datos	Definir permisos, realizar copias de seguridad y probar la recuperación de información.

Conclusión

El FODA muestra que el proyecto tiene un alcance concreto y oportunidades para mejorar la coordinación entre el local y la tienda online, aunque su viabilidad depende de la calidad de los datos, la validación de requisitos y la protección de la información. Los objetivos medibles y el cronograma convierten la idea en un plan verificable. Se prioriza una primera versión acotada, con pruebas antes de su implementación, para aportar información consistente al control de existencias y a las decisiones de reposición.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial para organizar la estructura del documento, proponer indicadores, revisar la redacción y representar el cronograma. El estudiante debe revisar la coherencia de los supuestos, metas y plazos con el alcance real del proyecto.

Referencias

• Material de la cátedra de Organización Empresarial: proceso administrativo, planeación, análisis FODA y herramientas de planificación.
• TPI Entrega N.º 1: La organización y su enfoque sistémico — caso VITA.